

高等代数与几何 I-2

王卫

2026.6.22

一、(8 分) 叙述并证明 Eisenstein 判别法.

二、(10 分) 求次数最低的多项式 $f(x)$ 使得

$$(x+1)^5 | f(x) - 1 \quad (x-1)^5 | f(x) + 1$$

三、(12 分) 判断以下多项式在 $\mathbb{Q}$ 上是否可约, 并说明理由.

(1) $f(x) = x^6 + x^3 + 1$;

(2) $f(x) = x^5 + 5x^2 + 1$;

(3) $f(x) = x^5 + x^4 + 1$;

(4) $f(x) = x^4 + 8$.

四、(10 分) 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 型矩阵:

(1)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

(2)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

五、(10 分) 设 $V = \mathbb{F}^{n \times n}$ 上的线性变换 $\sigma(A) = \frac{1}{2}A - A^T$.

(1) 求 A 的特征多项式及最小多项式;

(2) 证明存在 V 的一组基使得 σ 在这组基下的矩阵为对角阵, 并求该对角阵.

六、(10 分) 证明: 线性空间 V 上的线性变换 T 可对角化的充分必要条件是对于任一 T -不变的子空间 M , $T|_M$ 可对角化.

七、(10 分) 设 T 是欧几里得空间 V 上的正交变换. 证明:

- (1) 如果子空间 W 是 T -不变的, 那么 $W^\perp$ 也是 T -不变的.
- (2) V 中存在一个标准正交基, 使得 T 在此基下的矩阵为下述形式的分块对角矩阵:

$$\text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \cos \theta_m & -\sin \theta_m \\ \sin \theta_m & \cos \theta_m \end{pmatrix}, \lambda_1, \dots, \lambda_s \right\}$$

其中 $\lambda_i = 1$ 或 -1 , $i = 1, \dots, s$.

八、(10 分) 设二次曲面 $S: xy + yz + zx = 1$.

- (1) 求一个直角坐标变换 $\mathbf{X} = \mathbf{P}\mathbf{Y}$, 其中 P 为一正交矩阵且 $\det \mathbf{P} = 1$, 使得 S 在新坐标系下的方程为标准方程;
- (2) 指出曲面类型并画出简图.

九、(5 分) 设 V 是数域 F 上的 n 维线性空间, σ 是 V 上的一个线性变换. $W \subseteq V$ 是 σ 的一个不变子空间. 令 $\text{Im}(\sigma)$ 和 $\text{Ker}(\sigma)$ 分别表示 σ 的像与核, 若 $V = \text{Im}(\sigma) \oplus W$, 证明: $W = \text{Ker}(\sigma)$.

十、(5 分) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为 n 级实矩阵, $\mathbf{A}^2 = -\mathbf{I}_n$, $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$, 证明 $\det(\mathbf{B}) \geq 0$.

十一、(附加题) (10 分) 设线性映射 $\sigma: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$\sigma(\mathbf{AB}) = \sigma(\mathbf{BA}), \quad \forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

求证存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得 $\sigma(\mathbf{A}) = \lambda \text{tr}(\mathbf{A})$.